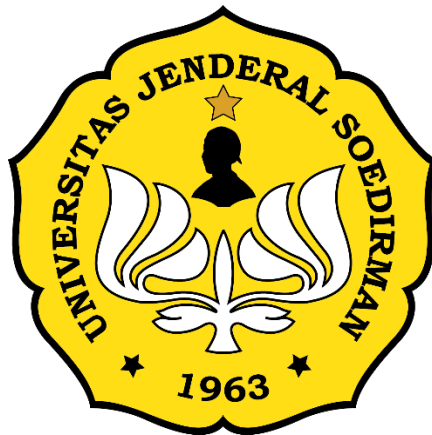


LAPORAN *PROJECT* BASIS DATA
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM BASIS DATA RELASIONAL
“E-COMMERCE / MARKETPLACE”



Dosen Pengampu : Lutfiah Maharani Siniwi, S.Stat., M.Stat.

Disusun oleh :

Sherly Steffiyani Askarilia	(K1D024042)
Aura Salsabila	(K1D024047)
Yufi Safangat	(K1D024048)
Naufal Zaqie Al Faruq	(K1D024050)
Rohmatunnissa Agnar Azarine	(K1D024074)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA
PURWOKERTO

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga laporan *Project* Mata Kuliah Basis Data yang berjudul “Perancangan & Implementasi Sistem Basis Data Relasional *E-Commerce / Marketplace*” dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas *Project* Mata Kuliah Basis Data. Melalui project ini, penyusun berkesempatan untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam sebuah studi kasus yang berkaitan dengan sistem *e-commerce* atau *marketplace*. Proses pengerjaan *project* mencakup analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data, normalisasi, implementasi basis data, serta pengujian berbagai *query* dan objek basis data.

Sistem yang dirancang dalam *project* ini bertujuan untuk mengelola berbagai data yang terdapat pada lingkungan *e-commerce*, seperti data pelanggan, penjual, produk, kategori produk, pesanan, pembayaran, pengiriman, *voucher* promosi, dan ulasan pelanggan. Seluruh data tersebut diorganisasikan ke dalam sebuah basis data relasional yang dirancang agar mampu mendukung proses penyimpanan, pengolahan, dan penyajian informasi secara terstruktur.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Dalam penyusunan laporan ini, penyusun memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Ibu Lutfiah Maharani Siniwi, S.Stat., M.Stat. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Basis Data yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu selama proses perkuliahan maupun pengerjaan *project*.
3. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan laporan.

Akhir kata, penyusun berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan sistem basis data relasional pada sistem *e-commerce* atau *marketplace*.

Purwokerto, Juni 2026

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal berbelanja. Saat ini, bisnis jual beli secara daring atau *e-commerce* sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Platform *marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada tumbuh pesat dan digunakan oleh jutaan orang setiap harinya untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari barang sehari-hari hingga produk elektronik.

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh platform *marketplace*, terdapat tantangan besar dalam hal pengelolaan data. Data yang dikelola sangat kompleks dan beragam, mulai dari data produk, pelanggan, transaksi, pembayaran, hingga pengiriman barang. Jika data-data tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat timbul berbagai masalah seperti redundansi data, inkonsistensi informasi, kesalahan dalam pemrosesan transaksi, serta lambatnya akses informasi yang dibutuhkan oleh pengguna maupun pengelola sistem.

Mata kuliah Basis Data memberikan pemahaman mengenai konsep dan praktik pengelolaan basis data relasional. Sebagai bentuk penerapan dari teori yang telah dipelajari selama satu semester, diperlukan sebuah *project* yang mengimplementasikan seluruh siklus perancangan basis data, mulai dari analisis kebutuhan, pemodelan data, normalisasi, implementasi menggunakan MySQL, hingga pembuatan objek-objek lanjutan seperti *view*, *stored procedure*, *trigger*, dan *function*.

Oleh karena itu, kelompok kami memilih topik sistem basis data *E-Commerce/Marketplace* sebagai studi kasus dalam *project* ini. Pemilihan topik ini didasarkan pada kompleksitas proses bisnis *marketplace* yang melibatkan banyak entitas dan relasi, sehingga cocok untuk menerapkan seluruh konsep basis data yang telah dipelajari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam *project* ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang model data konseptual dan logikal yang mampu merepresentasikan proses bisnis *marketplace* secara tepat dan terstruktur?
2. Bagaimana mengimplementasikan skema basis data relasional yang telah dinormalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF) ke dalam DBMS MySQL?

3. Bagaimana membangun *query-query* kompleks serta objek basis data lanjutan berupa *view*, *stored procedure*, *trigger*, dan *function* untuk mendukung kebutuhan operasional dan analitis *marketplace*?

1.3 Tujuan Project

Tujuan dari pelaksanaan *project* ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang model data konseptual dan logikal yang menggambarkan proses bisnis *marketplace* secara tepat dan terstruktur, serta telah melalui proses normalisasi.
2. Mengimplementasikan skema basis data relasional yang telah dinormalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF) ke dalam DBMS MySQL menggunakan DDL dengan *constraint* dan *index* yang sesuai.
3. Membangun *query* kompleks serta objek basis data lanjutan berupa *view*, *stored procedure*, *trigger*, dan *function* untuk mendukung kebutuhan operasional dan analitis *marketplace*.

1.4 Manfaat Project

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan *project* ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa: *Project* ini memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengimplementasikan basis data relasional dari studi kasus nyata, melatih kemampuan bekerja sama dalam tim menggunakan *version control* (GitHub), serta meningkatkan pemahaman tentang penggunaan MySQL dalam pengelolaan basis data.
2. Bagi Pengembangan Sistem: Rancangan basis data ini dapat dijadikan sebagai fondasi untuk pengembangan aplikasi *marketplace* yang sesungguhnya, baik berbasis web maupun *mobile*, karena struktur data yang dirancang sudah terintegrasi dan memenuhi kaidah normalisasi.
3. Bagi Pembaca: Laporan ini memberikan gambaran utuh mengenai proses perancangan basis data, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi objek-objek lanjutan, sehingga dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang ingin mengembangkan sistem serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.
2. BAB II ANALISIS KEBUTUHAN berisi deskripsi studi kasus dan ruang lingkup sistem, identifikasi aktor/pengguna, kebutuhan fungsional terkait data, *business rules* atau aturan bisnis, serta batasan sistem.
3. BAB III PERANCANGAN BASIS DATA berisi identifikasi entitas dan atribut, *Entity Relationship Diagram* (ERD), kardinalitas relasi antar entitas, proses normalisasi (1NF, 2NF, 3NF), pemetaan ERD ke skema relasional, *data dictionary*, dan *index* tambahan.

4. BAB IV IMPLEMENTASI berisi lingkungan implementasi (MySQL), *script* DDL untuk pembuatan struktur tabel, dan *script* DML untuk pengisian data *dummy*.
5. BAB V PENGUJIAN QUERY DAN OBJEK LANJUTAN berisi hasil pengujian *query* sederhana, *query* dengan JOIN, *query* dengan subquery atau CTE, *query* agregasi dengan GROUP BY dan HAVING, serta pengujian *view*, *stored procedure*, *trigger*, dan *function*.
6. BAB VI PENUTUP berisi kesimpulan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi selama pengerjaan, dan saran pengembangan untuk masa mendatang.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Deskripsi Studi Kasus dan Ruang Lingkup Sistem

Sistem basis data yang dirancang dalam *project* ini menggambarkan sebuah platform *marketplace* daring yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu wadah. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses bisnis utama yang terjadi di dalam sebuah *marketplace*, mulai dari pendaftaran pengguna, pengelolaan produk, proses transaksi, hingga evaluasi pasca transaksi.

Secara lebih rinci, ruang lingkup sistem mencakup beberapa area utama sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data Master, yaitu data kategori produk dan data voucher diskon yang dapat digunakan oleh pelanggan.
2. Pengelolaan Data Penjual dan Produk, meliputi pendaftaran toko/penjual, pengelolaan produk yang dijual (nama, deskripsi, harga, stok, berat, dan gambar), serta relasi produk dengan kategori dan penjualnya.
3. Pengelolaan Data Pelanggan dan Alamat, yaitu data identitas pelanggan dan alamat-alamat pengiriman yang dimilikinya. Satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu alamat dengan label yang berbeda.
4. Proses Keranjang Belanja, di mana pelanggan dapat memasukkan produk ke dalam keranjang sebelum melakukan *checkout*.
5. Proses Pemesanan, yaitu konversi keranjang menjadi pesanan resmi. Satu pesanan dapat memuat beberapa produk yang dicatat dalam tabel *Detail_Pesanan*. Pelanggan juga dapat menggunakan voucher diskon dengan ketentuan tertentu.
6. Proses Pembayaran, yang mencatat metode pembayaran, jumlah yang dibayarkan, serta status pembayaran untuk setiap pesanan.
7. Proses Pengiriman, yang mencatat jasa kurir, nomor resi, dan status pengiriman barang.
8. Proses Ulasan dan Rating, di mana pelanggan dapat memberikan ulasan dan penilaian terhadap produk yang telah dibeli.

2.2 Identifikasi Aktor/Pengguna Sistem

Berdasarkan analisis terhadap proses bisnis *marketplace*, terdapat beberapa aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu:

1. Pelanggan (*Customer*): Pengguna yang mendaftar, mengelola alamat pengiriman, memasukkan produk ke keranjang, melakukan pemesanan dan pembayaran, serta memberi ulasan terhadap produk yang sudah dibeli.
2. Penjual (*Seller*): Pengguna yang mendaftarkan toko, mengelola produk yang dijual, serta memantau stok dan harga produknya.

3. Administrator Sistem: Pihak yang mengelola data master seperti kategori produk dan voucher diskon, serta memantau transaksi yang berjalan.
4. Kurir/Mitra Logistik: Pihak eksternal yang bertugas mengantarkan barang dan memperbarui status pengiriman.

2.3 Kebutuhan Fungsional Terkait Data

Berdasarkan deskripsi studi kasus, dirumuskan kebutuhan fungsional sistem yang berkaitan dengan pengelolaan data sebagai berikut:

1. Sistem dapat menyimpan dan menampilkan data kategori produk beserta daftar produk di dalamnya.
2. Sistem dapat menyimpan data penjual beserta produk-produk yang dijual, termasuk harga, stok, dan berat produk.
3. Sistem dapat menyimpan data pelanggan beserta alamat pengiriman yang dimilikinya.
4. Sistem dapat menyimpan data keranjang belanja sementara sebelum pelanggan melakukan *checkout*.
5. Sistem dapat mencatat transaksi pesanan beserta rincian produk yang dibeli pada setiap pesanan.
6. Sistem dapat menerapkan voucher diskon (persentase atau nominal) pada pesanan dengan validasi minimal belanja dan periode berlaku.
7. Sistem dapat mencatat data pembayaran untuk setiap pesanan, meliputi metode dan status pembayaran.
8. Sistem dapat mencatat data pengiriman untuk setiap pesanan, meliputi jasa kurir, nomor resi, dan status pengiriman.
9. Sistem dapat mencatat ulasan dan rating dari pelanggan terhadap produk yang sudah dibeli dengan rentang nilai 1 sampai 5.
10. Sistem dapat menjaga konsistensi stok produk secara otomatis, yaitu mengurangi stok saat pesanan dibuat dan mengembalikannya saat pesanan dibatalkan.
11. Sistem dapat menghasilkan ringkasan dan laporan analitis seperti produk terlaris, performa penjual, omzet bulanan, dan segmentasi pelanggan.

2.4 Business Rules (Aturan Bisnis)

Selain kebutuhan fungsional, ditetapkan pula beberapa aturan bisnis yang menjadi dasar pembuatan *constraint* dan logika di tingkat basis data:

Tabel 2.1 Business Rules Sistem Marketplace

No	Aturan Bisnis	Implementasi
1	Setiap pelanggan harus memiliki alamat email yang unik.	UNIQUE pada kolom email tabel Pelanggan.
2	Setiap toko harus memiliki nama dan email yang unik.	UNIQUE pada <i>nama_toko</i> dan <i>email_penjual</i> tabel Penjual.
3	Harga dan stok produk tidak boleh negatif.	CHECK ($harga_produk \geq 0$) dan CHECK ($stok_produk \geq 0$) pada tabel Produk.
4	<i>Voucher</i> hanya berlaku jika tanggal berakhir tidak lebih awal dari tanggal mulai.	CHECK ($tanggal_berakhir \geq tanggal_mulai$) pada tabel <i>Voucher</i> .
5	Rating ulasan hanya boleh bernilai 1 sampai 5.	CHECK (<i>rating</i> BETWEEN 1 AND 5) pada tabel Ulasan.
6	Satu pelanggan hanya dapat memberi satu ulasan untuk satu produk.	UNIQUE (<i>id_produk</i> , <i>id_pelanggan</i>) pada tabel Ulasan.
7	Satu pesanan hanya memiliki satu data pembayaran dan satu data pengiriman.	UNIQUE (<i>id_pesanan</i>) pada tabel Pembayaran dan Pengiriman.
8	Jumlah produk yang dipesan tidak boleh melebihi stok yang tersedia.	Trigger <i>trg_validasi_stok_sebelum_insert</i> .
9	Stok produk dikembalikan secara otomatis jika pesanan dibatalkan.	Trigger <i>trg_restock_pembatalan</i> .
10	Produk yang sudah memiliki transaksi tidak dapat dihapus.	FOREIGN KEY dengan ON DELETE RESTRICT.

2.5 Batasan Sistem

Dalam pengembangan *project* ini, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Sistem dirancang dengan minimal sepuluh entitas utama untuk mencerminkan kompleksitas *marketplace*.
2. Sistem tidak menangani proses *login*/autentikasi pengguna secara teknis (*password*, sesi, dsb.), karena fokus *project* ini adalah perancangan dan implementasi basis data, bukan antarmuka aplikasi.
3. Data *dummy* yang digunakan bersifat fiktif tetapi dibuat semirip mungkin dengan kondisi nyata agar *query* dan objek basis data dapat diuji dengan baik.

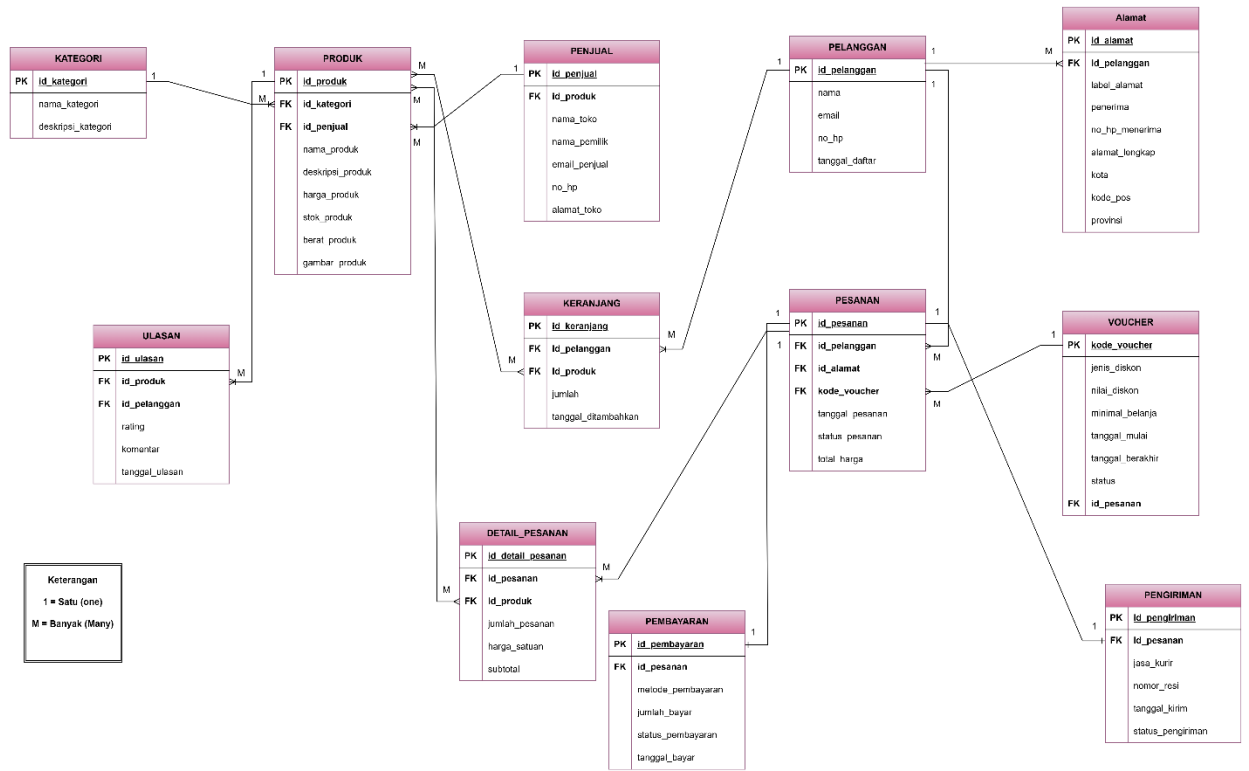
BAB III

PERANCANGAN BASIS DATA

3.1 Entity Relationship Diagram (ERD) Konseptual

ERD konseptual digambarkan menggunakan notasi *Crow's Foot* untuk menunjukkan entitas, atribut, dan relasi antar entitas pada sistem *marketplace* ini.

Gambar 3.1 ERD Sistem E-Commerce/Marketplace



Berdasarkan diagram di atas, terdapat dua belas entitas utama yang saling berelasi, yaitu Voucher, Kategori, Pelanggan, Penjual, Produk, Alamat, Keranjang, Pesanan, Detail_Pesanan, Pembayaran, Pengiriman, dan Ulasan.

3.2 Deskripsi Entitas

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing entitas:

Tabel 3.1 Deskripsi Entitas Sistem *Marketplace*

No	Entitas	Deskripsi
1	Voucher	Menyimpan kode diskon, jenis diskon (persentase/nominal), nilai, dan periode berlaku.
2	Kategori	Menyimpan data kategori produk, misalnya Elektronik, Fashion, dsb.
3	Pelanggan	Menyimpan data identitas pelanggan yang terdaftar.
4	Penjual	Menyimpan data toko dan pemilik toko.
5	Produk	Menyimpan data produk yang dijual, terhubung ke Kategori dan Penjual.

6	Alamat	Menyimpan data alamat pengiriman pelanggan.
7	Keranjang	Menyimpan data sementara produk yang dimasukkan pelanggan sebelum <i>checkout</i> .
8	Pesanan	Menyimpan data transaksi pemesanan, status, dan voucher yang dipakai.
9	Detail_Pesanan	Menyimpan rincian produk pada setiap pesanan.
10	Pembayaran	Menyimpan data pembayaran untuk setiap pesanan.
11	Pengiriman	Menyimpan data pengiriman (kurir, resi, status) untuk setiap pesanan.

3.3 Kardinalitas Relasi Antar Entitas

Tabel 3.2 Kardinalitas Relasi Antar Entitas

No	Relasi	Kardinalitas	Keterangan
1	Kategori - Produk	1 : N	Satu kategori memiliki banyak produk.
2	Penjual - Produk	1 : N	Satu penjual memiliki banyak produk.
3	Pelanggan - Alamat	1 : N	Satu pelanggan memiliki banyak alamat.
4	Pelanggan - Keranjang	1 : N	Satu pelanggan memiliki banyak item keranjang.
5	Produk - Keranjang	1 : N	Satu produk dapat berada di banyak keranjang.
6	Pelanggan - Pesanan	1 : N	Satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan.

3.4 Proses Normalisasi

Normalisasi dilakukan untuk menghilangkan redundansi data dan mencegah anomali. Berikut adalah simulasi normalisasi pada dua kasus yang berbeda.

3.4.1 Simulasi 1: Normalisasi Entitas Pesanan

1. Tabel Awal (UNF)

id_pesanan	nama_pelanggan	email_pelanggan	nama_produk_1	qty_1	nama_produk_2	qty_2	nama_toko
1001	Andi Pratama	andi@gmail.com	Powerbank	2	Kabel Data	1	Anker Official
1002	Budi Santoso	budi@yahoo.com	Kaos Polos	1	-	-	Erigo Official

Masalah: Ada kolom berulang yaitu *nama_produk_1*, *qty_1*, *nama_produk_2*, *qty_2*.

2. 1NF (Bentuk Normal Pertama)

Setiap atribut bernilai atomik, tidak ada perulangan kolom.

id_pesanan	nama_pelanggan	email_pelanggan	nama_produk	qty	nama_toko
1001	Andi Pratama	andi@gmail.com	Powerbank	2	Anker Official
1001	Andi Pratama	andi@gmail.com	Kabel Data	1	Anker Official

Masalah: Masih ada redundansi data pelanggan dan metode pembayaran.

3. 2NF (Bentuk Normal Kedua)

Menghilangkan ketergantungan parsial. Primary key komposit adalah (id_pesanan, nama_produk). Atribut nama_pelanggan, email_pelanggan, nama_toko hanya bergantung pada id_pesanan, bukan pada seluruh kunci.

Tabel PESANAN:

id_pesanan	nama_pelanggan	email_pelanggan	nama_toko
1001	Andi Pratama	andi@gmail.com	Anker Official
1002	Budi Santoso	budi@yahoo.com	Erigo Official

Tabel DETAIL_PESANAN:

id_pesanan	nama_produk	qty
1001	Powerbank	2
1001	Kabel Data	1
1002	Kaos Polos	1

4. 3NF (Bentuk Normal Ketiga)

Menghilangkan ketergantungan transitif. Atribut nama_toko bergantung pada id_penjual, bukan langsung pada id_pesanan. Begitu pula nama_pelanggan dan email_pelanggan seharusnya berada di tabel Pelanggan.

Tabel PELANGGAN:

id_pelanggan	nama	email
1	Andi Pratama	andi@gmail.com
2	Budi Santoso	budi@yahoo.com

Tabel PENJUAL:

id_penjual	nama_toko
1	Anker Official
2	Erigo Official

Tabel PESANAN (final):

id_pesanan	id_pelanggan	id_alamat	kode_voucher	tanggal_pesanan	status_pesanan	total_harga
1001	1	1	NULL	5/1/2026	selesai	5499000

Tabel DETAIL_PESANAN (final):

id_detail_pesanan	id_pesanan	id_produk	jumlah_pesanan	harga_satuan	subtotal
1	1001	1	2	2500000	5000000

3.4.2 Simulasi 2: Normalisasi Entitas Pelanggan dan Alamat

Selain pada entitas transaksi, dilakukan juga simulasi normalisasi pada entitas Pelanggan dan Alamat. Kasus ini menggambarkan permasalahan yang sedikit berbeda, yaitu ketika satu pelanggan memiliki lebih dari satu alamat pengiriman.

a) Bentuk Tidak Normal (UNF)

Pada kondisi awal sebelum normalisasi, seluruh data profil pelanggan dan alamat pengiriman disatukan dalam satu tabel. Hal ini menyebabkan munculnya atribut bernilai ganda (*multi-valued attribute*) pada kolom alamat ketika seorang pelanggan memiliki lebih dari satu lokasi pengiriman.

Sebagai contoh, pelanggan bernama "Andi" memiliki dua alamat berbeda (Rumah dan Kantor) yang dipaksa masuk ke dalam satu baris sel yang sama. Struktur seperti ini tidak efisien karena menyulitkan pencarian data wilayah tertentu dan melanggar prinsip dasar basis data relasional.

Tabel awal (UNF):

Id_Pelanggan	nama	email	No_hp	Alamat
PLG01	Andi	andi@email.com	08123	Rumah: Jl. Merdeka No.1, Jakarta; Kantor: Gd. Jaya Lt.5, Bandung
PLG02	Budi	budi@email.com	08567	Rumah: Jl. Mawar No.12, Surabaya

b) Bentuk Normal Pertama (1NF)

Syarat 1NF: Tidak boleh ada kolom yang berisi banyak nilai (*multi-valued*). Setiap sel data harus berisi satu nilai tunggal (atomik), dan tidak ada grup data yang berulang secara horizontal.

Untuk mengubah tabel UNF ke 1NF, alamat-alamat yang menumpuk dipecah menjadi baris-baris tersendiri.

Tabel PELANGGAN_1NF:

Id_Pelanggan	nama	email	No_hp	Label Alamat	Alamat Lengkap	Kota	Provinsi
PLG01	Andi	andi@email.com	8123	Rumah	Jl. Merdeka No. 1	Jakarta	DKI Jakarta
PLG01	Andi	andi@email.com	8123	Kantor	Gedung Jaya Lt. 5	Bandung	Jawa Barat
PLG02	Budi	budi@email.com	8567	Rumah	Jl. Mawar No. 12	Surabaya	Jawa Timur

Masih ada masalah di 1NF dimana data Andi (nama, email, no_hp) ditulis berulang-ulang sebanyak jumlah alamat yang dia miliki. Hal ini menyebabkan redundansi dan berisiko terjadi kesalahan saat pembaruan data.

c) Bentuk Normal Kedua (2NF)

Syarat 2NF: Tabel sudah memenuhi 1NF, dan semua kolom non-kunci harus bergantung penuh pada *Primary Key*. Jika ada kolom yang hanya bergantung pada sebagian kunci (*partial dependency*), kolom tersebut harus dipisahkan ke tabel baru.

Pada tabel 1NF di atas, *Primary Key* gabungannya (*Composite Key*) adalah (id_pelanggan, label_alamat). Kolom nama, email, dan no_hp hanya bergantung pada id_pelanggan saja, tidak peduli apa label alamatnya. Oleh karena itu, data pribadi pelanggan harus dipisahkan dari data alamat.

Hasil 2NF (dipecah menjadi 2 tabel):

Tabel A: PELANGGAN (2NF)

Id_Pelanggan	nama	email	No_hp
PLG01	Andi	andi@email.com	08123
PLG02	Budi	budi@email.com	08567

Tabel B: ALAMAT_PELANGGAN (2NF)

Id_Pelanggan	Label_Alamat	Alamat_Lengkap	Kota	Provinsi
PLG01	Rumah	Jl. Merdeka No. 1	Jakarta	DKI Jakarta
PLG01	Kantor	Gedung Jaya Lt. 5	Bandung	Jawa Barat
PLG02	Rumah	Jl. Mawar No. 12	Surabaya	Jawa Timur

d) Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Syarat 3NF: Tabel sudah memenuhi 2NF, dan tidak boleh ada ketergantungan transitif (*transitive dependency*). Artinya, kolom non-kunci tidak boleh bergantung pada kolom non-kunci lainnya.

Pada Tabel B (ALAMAT_PELANGGAN) di tahap 2NF, masih ditemukan ketergantungan transitif: kolom provinsi sebenarnya tidak bergantung langsung pada alamat atau pelanggan, melainkan bergantung pada kolom kota. Misalnya, jika kotanya Jakarta, maka provinsinya pasti DKI Jakarta. Hal ini berarti ada ketergantungan transitif kota terhadap provinsi yang harus dihilangkan.

Untuk mencapai 3NF, data alamat disederhanakan dengan membuat tabel Alamat yang berdiri sendiri, menggunakan id_alamat sebagai *Primary Key* baru.

Hasil Akhir 3NF:

Tabel 1: PELANGGAN

Id_Pelanggan	nama	email	No_hp
PLG01	Andi	andi@email.com	08123

PLG02	Budi	budi@email.com	08567
-------	------	----------------	-------

Tabel 2: ALAMAT

Id Alamat	Id Pelanggan	Label Alamat	Alamat Lengkap	Kota	Provinsi
ALM01	PLG01	Rumah	Jl. Merdeka No. 1	Jakarta	DKI Jakarta
ALM02	PLG01	Kantor	Gedung Jaya Lt. 5	Bandung	Jawa Barat
ALM03	PLG02	Rumah	Jl. Mawar No. 12	Surabaya	Jawa Timur

Dengan struktur ini, setiap kolom non-kunci di tabel ALAMAT sudah bergantung penuh pada id_alamat sebagai *Primary Key*, tanpa ada lagi ketergantungan transitif. Dengan demikian, kedua simulasi normalisasi di atas menunjukkan bahwa prinsip normalisasi yang sama—menghilangkan *repeating group*, ketergantungan parsial, dan ketergantungan transitif—telah diterapkan secara konsisten ke seluruh entitas dalam sistem.

Dari proses normalisasi yang sudah dilakukan, kedua simulasi normalisasi di atas membuktikan bahwa seluruh tabel dalam sistem basis data *marketplace* ini telah memenuhi bentuk normal ketiga (3NF), sehingga struktur data menjadi lebih efisien, bebas redundansi, dan terhindar dari anomali operasional.

3.5 Pemetaan ERD ke Skema Relasional

Hasil pemetaan ERD menghasilkan dua belas tabel yang saling berelasi melalui *foreign key*. Tabel diimplementasikan menggunakan DBMS MySQL melalui perangkat lunak MySQL Workbench dengan *storage engine* InnoDB agar fitur *foreign key constraint* dapat berfungsi dengan baik, sehingga relasi dan integritas data antar tabel dapat terjaga secara konsisten.

3.6 Data Dictionary

Berikut adalah *data dictionary* untuk seluruh tabel dalam sistem.

Tabel 3.3 Data Dictionary Tabel Voucher

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
kode_voucher	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Kode unik voucher
jenis_diskon	VARCHAR(30)	NOT NULL	'persentase' atau 'nominal'
nilai_diskon	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Nilai diskon
minimal_belanja	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Syarat minimal belanja
tanggal_mulai	DATE	NOT NULL	Tanggal mulai berlaku
tanggal_berakhir	DATE	NOT NULL	Tanggal berakhir
status	ENUM	DEFAULT 'aktif'	Status voucher

Tabel 3.4 Data Dictionary Tabel Kategori

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
-------	-----------	------------	-----------

id_kategori	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID kategori
nama_kategori	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nama kategori
deskripsi_kategori	TEXT	-	Deskripsi kategori

Tabel 3.5 Data Dictionary Tabel Pelanggan

Kolom	Type Data	Constraint	Deskripsi
id_pelanggan	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID pelanggan
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama pelanggan
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email pelanggan
no_hp	VARCHAR(20)	-	Nomor telepon
tanggal_daftar	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Tanggal daftar

Tabel 3.6 Data Dictionary Tabel Penjual

Kolom	Type Data	Constraint	Deskripsi
id_penjual	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID penjual
nama_toko	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nama toko
nama_penjual	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama pemilik
email_penjual	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email penjual
no_hp	VARCHAR(20)	-	Nomor telepon
alamat_toko	VARCHAR(255)	-	Alamat toko

Tabel 3.7 Data Dictionary Tabel Produk

Kolom	Type Data	Constraint	Deskripsi
id_produk	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID produk
id_kategori	INT	FK → Kategori	Kategori produk
id_penjual	INT	FK → Penjual	Penjual produk
nama_produk	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nama produk
deskripsi_produk	TEXT	-	Deskripsi produk
harga_produk	DECIMAL(12,2)	CHECK >= 0	Harga produk
stok_produk	INT	CHECK >= 0	Stok produk
berat_produk	DECIMAL(8,2)	CHECK > 0	Berat produk (kg)
gambar_produk	VARCHAR(255)	-	Path gambar

Tabel 3.8 Data Dictionary Tabel Alamat

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_alamat	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID alamat
id_pelanggan	INT	FK → Pelanggan	Pemilik alamat
label_alamat	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Rumah'	Label alamat
penerima	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama penerima
no_hp_penerima	VARCHAR(20)	-	No HP penerima
alamat_lengkap	TEXT	NOT NULL	Alamat lengkap
kota	VARCHAR(100)	NOT NULL	Kota
kode_pos	VARCHAR(10)	-	Kode pos
provinsi	VARCHAR(100)	NOT NULL	Provinsi

Tabel 3.9 Data Dictionary Tabel Keranjang

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_keranjang	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID item keranjang
id_pelanggan	INT	FK → Pelanggan	Pemilik keranjang
id_produk	INT	FK → Produk	Produk dalam keranjang
jumlah	INT	CHECK > 0	Jumlah produk

Tabel 3.10 Data Dictionary Tabel Pesanan

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_pesanan	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID pesanan
id_pelanggan	INT	FK → Pelanggan	Pemesan
id_alamat	INT	FK → Alamat	Alamat tujuan
kode_voucher	VARCHAR(20)	FK → Voucher	Voucher dipakai
tanggal_pesanan	DATETIME	DEFAULT NOW()	Waktu pesanan
status_pesanan	ENUM	DEFAULT 'menunggu_pembayaran'	Status pesanan
total_harga	DECIMAL(12,2)	CHECK >= 0	Total harga

Tabel 3.11 Data Dictionary Tabel Detail_Pesanan

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_detail_pesanan	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID detail
id_pesanan	INT	FK → Pesanan	Pesanan induk
id_produk	INT	FK → Produk	Produk dibeli
jumlah_pesanan	INT	CHECK > 0	Jumlah dibeli
harga_satuan	DECIMAL(12,2)	CHECK >= 0	Harga per unit

Tabel 3.12 Data Dictionary Tabel Pembayaran

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_pembayaran	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID pembayaran
id_pesanan	INT	UNIQUE, FK → Pesanan	Pesanan dibayar
metode_pembayaran	VARCHAR(50)	NOT NULL	Metode bayar
jumlah_bayar	DECIMAL(12,2)	CHECK >= 0	Jumlah bayar
status_pembayaran	ENUM	DEFAULT 'menunggu'	Status bayar
tanggal_bayar	DATETIME	-	Waktu bayar

Tabel 3.13 Data Dictionary Tabel Pengiriman

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_pengiriman	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID pengiriman
id_pesanan	INT	UNIQUE, FK → Pesanan	Pesanan dikirim
jasa_kurir	VARCHAR(50)	NOT NULL	Jasa kurir
nomor_resi	VARCHAR(50)	UNIQUE	Nomor resi
tanggal_kirim	DATETIME	-	Waktu kirim
status_pengiriman	ENUM	DEFAULT 'menunggu'	Status kirim

Tabel 3.14 Data Dictionary Tabel Ulasan

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_ulasan	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID ulasan

id_produk	INT	FK → Produk	Produk diulas
id_pelanggan	INT	FK → Pelanggan	Pemberi ulasan
rating	INT	CHECK 1-5	Rating
komentar	TEXT	-	Komentar
tanggal_ulasan	DATE	DEFAULT CURDATE()	Tanggal ulasan

3.7 Index Tambahan

Selain *primary key* dan *unique constraint* yang sudah otomatis terindeks, dibuat beberapa *index* tambahan untuk mempercepat *query*.

Tabel 3.15 Daftar Index Tambahan

No	Nama Index	Tabel	Kolom
1	idx_produk_kategori	Produk	id_kategori
2	idx_produk_penjual	Produk	id_penjual
3	idx_alamat_pelanggan	Alamat	id_pelanggan
4	idx_pesanan_pelanggan	Pesanan	id_pelanggan
5	idx_pesanan_status	Pesanan	status_pesanan
6	idx_detail_pesanan	Detail_Pesanan	id_pesanan
7	idx_ulasan_produk	Ulasan	id_produk

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Lingkungan Implementasi

Basis data ini diimplementasikan menggunakan DBMS MySQL yang diuji dan dikelola melalui perangkat lunak MySQL Workbench. Seluruh *script* SQL disusun secara modular menjadi tujuh berkas sesuai dengan struktur folder *project* untuk mempermudah manajemen dan eksekusi kode.

4.2 Implementasi DDL (*Data Definition Language*)

Tahap awal implementasi adalah pembuatan struktur basis data melalui *script* 01_ddl.sql. Database bernama *db_marketplace* dibuat dengan perintah:

```
DROP DATABASE IF EXISTS db_marketplace;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_marketplace;

USE db_marketplace;
```

Sebanyak dua belas tabel dibuat dengan *constraint* yang lengkap. Berikut contoh pembuatan tabel Produk:

```
CREATE TABLE Produk (

    id_produk INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    id_kategori INT NOT NULL,

    id_penjual INT NOT NULL,

    nama_produk VARCHAR(150) NOT NULL,

    deskripsi_produk TEXT,

    harga_produk DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (harga_produk >= 0),

    stok_produk INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stok_produk >= 0),

    berat_produk DECIMAL(8,2) CHECK (berat_produk > 0),

    gambar_produk VARCHAR(255),

    CONSTRAINT pk_produk PRIMARY KEY (id_produk),

    CONSTRAINT fk_produk_kategori FOREIGN KEY (id_kategori)

        REFERENCES Kategori(id_kategori) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_produk_penjual FOREIGN KEY (id_penjual)
```

REFERENCES Penjual(id_penjual) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

Hasil eksekusi *script* DDL menunjukkan dua belas tabel berhasil dibuat.

Gambar 4.1 Hasil Eksekusi *script* DDL

Tables_in_db_marketplace
Alamat
Detail_Pesanan
Kategori
Keranjang
Pelanggan
Pembayaran
Pengiriman
Penjual
Pesanan
Produk
Ulasan

4.3 Implementasi DML (Data *Manipulation Language*)

Setelah struktur tabel terbentuk, dilakukan pengisian data *dummy* melalui *script* 02_dml.sql. Data yang dimasukkan dibuat senyata mungkin, menggunakan nama produk dan toko yang umum dijumpai di *marketplace* Indonesia. Berikut rekap jumlah data yang berhasil dimasukkan:

Tabel 4.1 Rekap Jumlah Baris Data Dummy

No	Nama Tabel	Jumlah Baris
1	Voucher	5
2	Kategori	5
3	Pelanggan	40
4	Penjual	40
5	Produk	40
6	Alamat	40
7	Keranjang	38
8	Pesanan	40
9	Detail_Pesanan	40
10	Pembayaran	40
11	Pengiriman	40
12	Ulasan	40

Seluruh proses DDL dan DML berjalan tanpa kesalahan, yang berarti semua *constraint* yang dirancang konsisten dengan data yang dimasukkan.

BAB V

PENGUJIAN QUERY DAN OBJEK LANJUTAN

Bab ini berisi dokumentasi hasil pengujian seluruh *query* dan objek basis data lanjutan. Sesuai ketentuan, dibuat sepuluh *query* yang terdiri dari tiga *query* sederhana, empat *query* dengan JOIN, dua *query* dengan subquery/CTE, dan satu *query* agregasi.

5.1 Query Sederhana

Query 1: Daftar Produk dengan Stok Tersedia

```
SELECT id_produk, nama_produk, harga_produk, stok_produk
FROM Produk
WHERE stok_produk > 0
ORDER BY harga_produk ASC;
```

id_produk	nama_produk	harga_produk	stok_produk
30	Sosis Kanzler Singles	9000.00	500
27	Roti Tawar Kupas Sari Roti	17000.00	300
29	Chocolatos Wafer Roll 1 Box	32000.00	250
33	Wardah Sunscreen SPF 30	35000.00	180
39	Kahf Face Wash Oil Control	38000.00	220
31	Fiesta Chicken Nugget 500g	48000.00	120
40	Dear Me Beauty Lip Tint	49000.00	160
36	Sensatia Botanicals Soap	60000.00	110
34	Scarlett Body Lotion	75000.00	140
25	Kopi Arabika Gayo 250g	95000.00	100
38	Base Cleanser Gel	98000.00	75
9	Kaos Polos Erigo	99000.00	120
32	Indomie Rasa Ayam Bawan...	112000.00	100
28	Indomie Goreng 1 Dus	115000.00	150
35	Somethinc Niacinamide Serum	129000.00	95
26	Minyak Sapi Murni 500ml	135000.00	80
15	Kaos Plesetan Kamengski	135000.00	90
13	Kaos Maternal Disaster	145000.00	150
17	Blouse Katun Cosmo Lady	145000.00	70
37	Avoskin Miraculous Toner	185000.00	60

Query 2: Pelanggan yang Mendaftar Tahun 2026

```
SELECT id_pelanggan, nama, email, tanggal_daftar
FROM Pelanggan
WHERE YEAR(tanggal_daftar) = 2026
ORDER BY tanggal_daftar ASC;
```

id_pelanggan	nama	email	no_hp	tanggal_daftar
1	Andi Pratama	andi.pratama@gmail.com	08112345601	2026-01-05
2	Budi Santoso	budi.santoso@yahoo.com	08112345602	2026-01-07
3	Citra Lestari	citra.lestari@gmail.com	08112345603	2026-01-12
4	Dewi Sartika	dewi.sartika@gmail.com	08112345604	2026-01-15
5	Eko Prasetyo	eko.prasetyo@gmail.com	08112345605	2026-01-20
6	Fany Rahmawati	fany.rahma@gmail.com	08112345606	2026-01-22
7	Gilang Dirga	gilang.d@gmail.com	08112345607	2026-01-25
8	Hendra Wijaya	hendra.w@gmail.com	08112345608	2026-02-01
9	Indah Permata	indah.p@gmail.com	08112345609	2026-02-03
10	Joko Widodo	jokowi@gmail.com	08112345610	2026-02-05
11	Kurnia Utama	kurnia.u@gmail.com	08112345611	2026-02-10
12	Laras Ati	laras.ati@gmail.com	08112345612	2026-02-12
13	Muhammad Rizky	m.rizky@gmail.com	08112345613	2026-02-14
14	Nadia Vega	nadia.v@gmail.com	08112345614	2026-02-18
15	Oki Setiana	oki.s@gmail.com	08112345615	2026-02-20
16	Putra Aditya	putra.a@gmail.com	08112345616	2026-02-25
17	Qori Sandioriva	qori.s@gmail.com	08112345617	2026-03-01
18	Rian Ekky	rian.e@gmail.com	08112345618	2026-03-03
19	Siti Nurhaliza	siti.n@gmail.com	08112345619	2026-03-05
20	Taufik Hidayat	taufik.h@gmail.com	08112345620	2026-03-10

Query 3: Voucher Aktif Hari Ini

```
SELECT kode_voucher, jenis_diskon, nilai_diskon, tanggal_berakhir
FROM Voucher
WHERE status = 'aktif' AND tanggal_berakhir >= CURRENT_DATE;
```

kode_voucher	jenis_diskon	nilai_diskon	minimal_belanja	tanggal_berakhir
DISKON30K	nominal	30000.00	150000.00	2026-06-30
HEMAT20K	nominal	20000.00	100000.00	2026-06-30
BELANJA15	persentase	15.00	75000.00	2026-07-31
WELCOME10	persentase	10.00	50000.00	2026-12-31
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5.2 Query dengan JOIN

Query 4: Detail Pesanan Lengkap

```
SELECT p.id_pesanan, pl.nama AS pelanggan, pr.nama_produk,
       dp.jumlah_pesanan, p.total_harga,
       pb.metode_pembayaran, pg.status_pengiriman
FROM Pesanan p
JOIN Pelanggan pl ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan
JOIN Detail_Pesanan dp ON p.id_pesanan = dp.id_pesanan
JOIN Produk pr ON dp.id_produk = pr.id_produk
```


LEFT JOIN Pembayaran pb ON p.id_pesanan = pb.id_pesanan

LEFT JOIN Pengiriman pg ON p.id_pesanan = pg.id_pesanan

ORDER BY p.id_pesanan;

id_pesanan	nama_pelanggan	nama_produk	jumlah_pesanan	harga_satuan	subtotal_kotor	voucher_dipakai	nilai_diskon
1	Andi Pratama	Samsung Galaxy A55 5G	1	5499000.00	5499000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
2	Budi Santoso	Powerbank Anker 10000mAh	1	350000.00	350000.00	WELCOME10	10.00%
3	Citra Lestari	Jaket Outdoor Eiger	1	650000.00	650000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
4	Dewi Sartika	Kaos Polos Erigo	1	99000.00	99000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
5	Eko Prasetyo	Sepatu Sneakers Brodo	1	399000.00	399000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
6	Fany Rahmawati	Televisi LED Polytron 32	1	1650000.00	1650000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
7	Gilang Dirga	Laptop ASUS ROG Strix	1	22499000.00	22499000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
8	Hendra Wijaya	Mito Rice Cooker Digital	1	450000.00	450000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
9	Indah Permata	Tablet Advan Sketsa 3	1	1999000.00	1999000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
10	Joko Widodo	Redmi Note 13 Pro	1	3799000.00	3799000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
11	Kurnia Utama	Kemeja Wanita Cottonink	1	249000.00	249000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
12	Laras Ati	Kaos Plesetan Kamengski	1	135000.00	135000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
13	Muhammad Rizky	Indomie Goreng 1 Dus	1	115000.00	115000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
14	Nadia Vega	Scarlett Body Lotion	1	75000.00	75000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
15	Oki Setiana	Wardah Sunscreen SPF 30	1	35000.00	35000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
16	Putra Aditya	Dress Flanel ShopAtVelvet	1	299000.00	299000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
17	Qori Sandioriva	Blouse Katun Cosmo Lady	1	145000.00	145000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
18	Rian Ekky	Sensatia Botanicals Soap	1	60000.00	60000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0
19	Siti Nurhaliza	Avoskin Miraculous Toner	1	185000.00	185000.00	Tidak Menggunakan	Rp 0

total_bayar_bersih	status_pesanan	metode_pembayaran	status_pembayaran	status_pengiriman
5499000.00	selesai	Transfer Bank	berhasil	terkirim
350000.00	selesai	QRIS	berhasil	terkirim
650000.00	selesai	Transfer Bank	berhasil	terkirim
129000.00	selesai	COD	berhasil	terkirim
175000.00	selesai	OVO	berhasil	terkirim
1650000.00	selesai	GoPay	berhasil	terkirim
22499000.00	selesai	Transfer Bank	berhasil	terkirim
550000.00	selesai	Transfer Bank	berhasil	terkirim
199000.00	selesai	QRIS	berhasil	terkirim
95000.00	selesai	Dana	berhasil	terkirim
249000.00	selesai	OVO	berhasil	terkirim
135000.00	selesai	GoPay	berhasil	terkirim
115000.00	selesai	Transfer Bank	berhasil	terkirim
75000.00	selesai	QRIS	berhasil	terkirim
35000.00	selesai	Transfer Bank	berhasil	terkirim
299000.00	selesai	OVO	berhasil	terkirim
145000.00	diproses	Dana	berhasil	terkirim
60000.00	menunggu_pe...	GoPay	berhasil	terkirim
185000.00	selesai	Transfer Bank	berhasil	terkirim

Query 5: Produk Terlaris per Kategori (CTE + Window Function)

WITH RankProduk AS (

SELECT k.nama_kategori, pr.nama_produk, pj.nama_toko,

SUM(dp.subtotal) AS pendapatan,

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY k.nama_kategori

ORDER BY SUM(dp.subtotal) DESC) AS ranking

FROM Produk pr

```
JOIN Kategori k ON pr.id_kategori = k.id_kategori
JOIN Penjual pj ON pr.id_penjual = pj.id_penjual
JOIN Detail_Pesanan dp ON pr.id_produk = dp.id_produk
JOIN Pesanan p ON dp.id_pesanan = p.id_pesanan
WHERE p.status_pesanan != 'dibatalkan'
GROUP BY k.nama_kategori, pr.nama_produk, pj.nama_toko
)
SELECT nama_kategori, nama_produk, nama_toko, pendapatan
FROM RankProduk WHERE ranking = 1;
```

	nama_kategori	nama_produk	nama_toko	total_unit_terjual	total_pendapatan
►	Elektronik	Laptop ASUS ROG Strix	Asus ROG Center	1	22499000.00
	Fashion Wanita	Hijab Segiempat Zoya	Zoya Hijab	1	850000.00
	Fashion Pria	Jaket Outdoor Eiger	Eiger Store	2	770000.00
	Perawatan Diri	Avoskin Miraculous Toner	Avoskin Official	1	185000.00
	Makanan & Minuman	Minyak Sapi Murni 500ml	Minyak Sapi Cap Ibu	1	135000.00

Query 6: Riwayat Transaksi Pelanggan

```
SELECT pl.nama, p.id_pesanan, p.tanggal_pesanan,
       p.total_harga, a.kota, pg.jasa_kurir
FROM Pelanggan pl
JOIN Pesanan p ON pl.id_pelanggan = p.id_pelanggan
JOIN Alamat a ON p.id_alamat = a.id_alamat
LEFT JOIN Pengiriman pg ON p.id_pesanan = pg.id_pesanan
ORDER BY pl.nama, p.tanggal_pesanan DESC;
```

Query 7: Performa Penjual

```
SELECT pj.nama_toko,
       COUNT(DISTINCT pr.id_produk) AS jumlah_produk,
       COUNT(DISTINCT p.id_pesanan) AS transaksi,
       SUM(dp.subtotal) AS total_penjualan,
       ROUND(AVG(u.rating), 2) AS rating
FROM Penjual pj
JOIN Produk pr ON pj.id_penjual = pr.id_penjual
```

LEFT JOIN Detail_Pesanan dp ON pr.id_produk = dp.id_produk

LEFT JOIN Pesanan p ON dp.id_pesanan = p.id_pesanan

LEFT JOIN Ulasan u ON pr.id_produk = u.id_produk

GROUP BY pj.id_penjual

ORDER BY total_penjualan DESC;

id_pelanggan	nama_pelanggan	id_pesanan	tanggal_pesanan	total_harga	status_pesanan	alamat_lengkap	kota
1	Andi Pratama	1	2026-05-01 10:00:00	5499000.00	selesai	Jl Merdeka No 12	Jakarta Pusat
2	Budi Santoso	2	2026-05-02 11:30:00	350000.00	selesai	Gedung Astra Lt 4	Jakarta Pusat
3	Citra Lestari	3	2026-05-03 14:15:00	650000.00	selesai	Jl Anggrek Blok C/5	Bandung
4	Dewi Sartika	4	2026-05-04 09:00:00	129000.00	selesai	Kos Putri Ayu No 9	Yogyakarta
5	Eko Prasetyo	5	2026-05-05 16:45:00	175000.00	selesai	Jl Pemuda No 88	Semarang
6	Fany Rahmawati	6	2026-05-06 13:20:00	1650000.00	selesai	Jl Diponegoro 14	Surabaya
7	Gilang Dirga	7	2026-05-07 10:10:00	22499000.00	selesai	TVRI Hub Senayan	Jakarta Pusat
8	Hendra Wijaya	8	2026-05-08 19:00:00	550000.00	selesai	Jl Gatsu No 100	Medan
9	Indah Permata	9	2026-05-09 13:02:00	199000.00	selesai	Perum Asri Blok A3	Makassar
10	Joko Widodo	10	2026-05-10 20:45:00	95000.00	selesai	Jl Solo No 42	Surakarta
11	Kurnia Utama	11	2026-05-11 15:40:00	249000.00	selesai	Jl Pahlawan 32	Bogor
12	Laras Ati	12	2026-05-12 12:15:00	135000.00	selesai	Jl Gajah Mada 99	Malang
13	Muhammad Rizky	13	2026-05-13 17:50:00	115000.00	selesai	Kos Orange Room 2	Depok
14	Nadia Vega	14	2026-05-14 10:05:00	75000.00	selesai	Cluster Melati B/7	Cibinong
15	Oki Setiana	15	2026-05-15 14:22:00	35000.00	selesai	Jl KH Ahmad Dahla...	Yogyakarta
16	Putra Aditya	16	2026-05-16 09:12:00	299000.00	selesai	Perum Indah Perm...	Denpasar
17	Qori Sandioriva	17	2026-05-17 11:34:00	145000.00	diproses	Jl Teuku Umar 82	Banda Aceh
18	Rian Ekky	18	2026-05-18 16:11:00	60000.00	menunggu_pe...	Musica Studio Hub	Jakarta Selatan
19	Siti Nurhaliza	19	2026-05-19 13:02:00	185000.00	selesai	Jl Sultan Agung 10	Medan

provinsi	jasa_kurir	nomor_resi	status_pengiriman
DKI Jakarta	JNE	JNE2026011500001	terkirim
DKI Jakarta	J&T	JNT2026022000001	terkirim
Jawa Barat	SiCepat	SIC2026020500001	terkirim
DI Yogyakarta	COD	COD2026021800001	terkirim
Jawa Tengah	JNE	JNE2026030100001	terkirim
Jawa Timur	J&T	JNT2026031000001	terkirim
DKI Jakarta	SiCepat	SIC2026032200001	terkirim
Sumatera Utara	JNE	JNE2026040100001	terkirim
Sulawesi Selatan	AnterAja	ANT2026041200001	terkirim
Jawa Tengah	J&T	JNT2026042000001	terkirim
Jawa Barat	JNE	JNE2026050100001	terkirim
Jawa Timur	SiCepat	SIC2026051000001	terkirim
Jawa Barat	JNE	JNE2026051500001	terkirim
Jawa Barat	J&T	JNT2026052000001	terkirim
DI Yogyakarta	SiCepat	SIC2026052800001	terkirim
Bali	JNE	JNE2026060100001	terkirim
Aceh	J&T	JNT2026060200001	terkirim
DKI Jakarta	SiCepat	SIC2026060300001	terkirim
Sumatera Utara	AnterAja	ANT2026060400001	terkirim

5.3 Query dengan Subquery atau CTE

Query 7: Performa Penjual dengan Pendapatan dan Ulasan Rata-rata per Toko

SELECT

pj.id_penjual,

```

    pj.nama_toko,
    COUNT(DISTINCT pr.id_produk) AS jumlah_produk,
    COUNT(DISTINCT p.id_pesanan) AS jumlah_transaksi,
    SUM(dp.subtotal) AS total_penjualan,
    ROUND(AVG(u.rating), 2) AS rata_rata_rating,
    COUNT(u.id_ulasan) AS jumlah_ulasan
FROM Penjual pj
JOIN Produk pr ON pj.id_penjual = pr.id_penjual
LEFT JOIN Detail_Pesanan dp ON pr.id_produk = dp.id_produk
LEFT JOIN Pesanan p ON dp.id_pesanan = p.id_pesanan AND p.status_pesanan != 'dibatalkan'
LEFT JOIN Ulasan u ON pr.id_produk = u.id_produk
GROUP BY pj.id_penjual, pj.nama_toko
ORDER BY total_penjualan DESC;
```

id_penjual	nama_toko	jumlah_produk	jumlah_transaksi	total_penjualan	rata_rata_rating	jumlah_ulasan
8	Asus ROG Center	1	1	44998000.00	4.50	2
1	Anker Official	1	2	20696000.00	5.00	4
29	Advan Digital	1	2	15992000.00	5.00	8
7	Xiaomi Official	1	2	15196000.00	4.50	4

Query 8: Pelanggan dengan Belanja di Atas Rata-Rata

```

SELECT pl.id_pelanggan, pl.nama, SUM(p.total_harga) AS total_belanja
FROM Pelanggan pl
JOIN Pesanan p ON pl.id_pelanggan = p.id_pelanggan
WHERE p.status_pesanan NOT IN ('dibatalkan', 'menunggu_pembayaran')
GROUP BY pl.id_pelanggan
HAVING SUM(p.total_harga) > (
    SELECT AVG(total) FROM (
        SELECT SUM(total_harga) AS total
        FROM Pesanan
        WHERE status_pesanan NOT IN ('dibatalkan', 'menunggu_pembayaran')
        GROUP BY id_pelanggan
    ) sub
)
```

)

ORDER BY total_belanja DESC;

id_pelanggan	nama	email	total_belanja_pelanggan
7	Gilang Dirga	gilang.d@gmail.com	22499000.00
1	Andi Pratama	andi.pratama@gmail.com	5499000.00
23	Wahyu Hidayat	wahyu.h@gmail.com	3799000.00
24	Xavier Malik	xavier.m@gmail.com	1999000.00
6	Fany Rahmawati	fany.rahma@gmail.com	1650000.00

Query 9: Produk dengan Rating Tertinggi

WITH Stats AS (

SELECT id_produk, COUNT(*) AS jumlah, ROUND(AVG(rating), 2) AS rata_rata

FROM Ulasan GROUP BY id_produk

)

SELECT pr.nama_produk, pj.nama_toko, s.jumlah, s.rata_rata

FROM Stats s

JOIN Produk pr ON s.id_produk = pr.id_produk

JOIN Penjual pj ON pr.id_penjual = pj.id_penjual

ORDER BY s.rata_rata DESC, s.jumlah DESC;

ranking	nama_produk	nama_toko	nama_kategori	jumlah_ulasan	avg_rating	rating_terendah	rating_tertinggi
1	Tablet Advan Sketsa 3	Advan Digital	Elektronik	4	5.00	5	5
2	Dress Flanel ShopAtVelvet	ShopAtVelvet	Fashion Wanita	3	5.00	5	5
3	Powerbank Anker 10000mAh	Anker Official	Elektronik	2	5.00	5	5
4	Sepatu Sneakers Brodo	Brodo Footwear	Fashion Pria	2	5.00	5	5
5	Hoodie Roughneck Black	Roughneck 1991	Fashion Pria	2	5.00	5	5
6	Jaket Parka Bloods	Bloodsgames	Fashion Pria	1	5.00	5	5
7	Sepatu Kulit Brodo Signum	Brodo Footwear	Fashion Pria	1	5.00	5	5
8	Kemeja Wanita Cottonink	Cottonink	Fashion Wanita	1	5.00	5	5
9	Jaket Outdoor Eiger	Eiger Store	Fashion Pria	1	5.00	5	5
10	Celana Chino Public Culture	Public Culture	Fashion Pria	1	5.00	5	5
11	Samsung Galaxy A55 5G	Samsung Store	Elektronik	1	5.00	5	5
12	Rok Panjang ShopAtVelvet	ShopAtVelvet	Fashion Wanita	1	5.00	5	5
13	Mukena Katun Zoya	Zoya Hijab	Fashion Wanita	1	5.00	5	5
14	Laptop ASUS ROG Strix	Asus ROG Center	Elektronik	2	4.50	4	5
15	Kaos Plesetan Kamengski	Kamengski	Fashion Pria	2	4.50	4	5
16	Redmi Note 13 Pro	Xiaomi Official	Elektronik	2	4.50	4	5
17	Hijab Segiempat Zoya	Zoya Hijab	Fashion Wanita	2	4.50	4	5
18	Celana Kulot Cottonink	Cottonink	Fashion Wanita	2	4.00	4	4
19	Gamis Modern Elzatta	Elzatta	Fashion Wanita	2	4.00	4	4
20	Kaos Polos Erigo	Erigo Official	Fashion Pria	2	4.00	4	4

5.4 Query dengan Agregasi, GROUP BY, dan HAVING

Query 10: Ringkasan Penjualan per Bulan

SELECT DATE_FORMAT(tanggal_pesanan, '%M %Y') AS bulan,

```
COUNT(*) AS total_pesanan,

SUM(total_harga) AS pendapatan,

ROUND(AVG(total_harga), 2) AS rata_rata

FROM Pesanan

WHERE status_pesanan = 'selesai'

GROUP BY DATE_FORMAT(tanggal_pesanan, '%M %Y')

HAVING COUNT(*) >= 2

ORDER BY MIN(tanggal_pesanan);
```

tahun	bulan	nama_bulan	total_pesanan	total_pendapatan	rata_rata_nilai_pesanan	nilai_pesanan_tertinggi	nilai_pesanan_terendah	jumlah_pelangi
2026	5	May 2026	27	41630000.00	1541851.85	22499000.00	35000.00	27
2026	6	June 2026	10	1128000.00	112800.00	285000.00	9000.00	10

5.5 Pengujian VIEW

View Ringkasan Transaksi Utama

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_ringkasan_pesanan AS

SELECT

    p.id_pesanan,

    p.tanggal_pesanan,

    pl.nama AS nama_pelanggan,

    p.total_harga,

    p.status_pesanan,

    a.kota AS kota_tujuan

FROM Pesanan p

JOIN Pelanggan pl ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan

JOIN Alamat a    ON p.id_alamat  = a.id_alamat;
```

View Analisis Stok Produk Terhadap Kategori

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_stok_kategori_analisis AS

SELECT

    k.nama_kategori,

    COUNT(p.id_produk) AS variasi_produk,
```

```
SUM(p.stok_produk) AS total_stok_tersedia  
FROM Produk p  
JOIN Kategori k ON p.id_kategori = k.id_kategori  
GROUP BY k.nama_kategori;
```

5.6 Pengujian STORED PROCEDURE

-- 1. Transaksi Berdasarkan Periode Waktu

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_transaksi_periode;  
CREATE PROCEDURE sp_transaksi_periode(IN tgl_mulai DATE, IN tgl_selesai DATE)  
BEGIN  
    SELECT * FROM Pesanan  
    WHERE DATE(tanggal_pesanan) BETWEEN tgl_mulai AND tgl_selesai;  
END$$
```

-- 2. Hitung Omzet Bulanan Eksekutif

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_omzet_bulanan;  
CREATE PROCEDURE sp_omzet_bulanan()  
BEGIN  
    SELECT  
        DATE_FORMAT(tanggal_pesanan, '%Y-%m') AS bulan,  
        SUM(total_harga) AS total_omzet  
    FROM Pesanan WHERE status_pesanan != 'dibatalkan'  
    GROUP BY DATE_FORMAT(tanggal_pesanan, '%Y-%m');  
END$$
```

-- 3. Total Penjualan Per Kategori

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_total_penjualan_kategori;  
CREATE PROCEDURE sp_total_penjualan_kategori()  
BEGIN  
    SELECT k.nama_kategori, SUM(dp.subtotal) AS total_penjualan
```

```
FROM Detail_Pesanan dp
JOIN Produk p ON dp.id_produk = p.id_produk
JOIN Kategori k ON p.id_kategori = k.id_kategori
GROUP BY k.nama_kategori;
END$$
```

-- 4. Tambah Transaksi / Buat Pesanan Baru

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_transaksi;
CREATE PROCEDURE sp_tambah_transaksi(
    IN p_id_pelanggan INT, IN p_id_alamat INT, IN p_total DECIMAL(14,2), IN p_voucher
    VARCHAR(20)
)
BEGIN
    INSERT INTO Pesanan (id_pelanggan, id_alamat, total_harga, kode_voucher, status_pesanan)
    VALUES (p_id_pelanggan, p_id_alamat, p_total, p_voucher, 'menunggu_pembayaran');
END$$
```

-- 5. Menampilkan Produk Terlaris

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_produk_terlaris;
CREATE PROCEDURE sp_produk_terlaris()
BEGIN
    SELECT p.nama_produk, SUM(dp.jumlah_pesanan) AS total_terjual
    FROM Detail_Pesanan dp
    JOIN Produk p ON dp.id_produk = p.id_produk
    GROUP BY p.id_produk, p.nama_produk
    ORDER BY total_terjual DESC LIMIT 5;
END$$
```

-- 6. Riwayat Transaksi Spesifik Pelanggan

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_riwayat_pelanggan;
```



```
CREATE PROCEDURE sp_riwayat_pelanggan(IN p_id_pelanggan INT)
BEGIN
    SELECT id_pesanan, tanggal_pesanan, total_harga, status_pesanan
    FROM Pesanan WHERE id_pelanggan = p_id_pelanggan;
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

```
USE db_marketplace;
```

```
-- Menguji seluruh prosedur operasional dan analitis eksekutif
```

```
CALL sp_transaksi_periode('2026-01-01', '2026-12-31');
```

id_pesanan	id_pelanggan	id_alamat	kode_voucher	tanggal_pesanan	status_pesanan	total_harga
1	1	1	NULL	2026-05-01 10:00:00	selesai	5499000.00
2	2	2	WELCOME10	2026-05-02 11:30:00	selesai	350000.00
3	3	3	NULL	2026-05-03 14:15:00	selesai	650000.00
4	4	4	NULL	2026-05-04 09:00:00	selesai	129000.00
5	5	5	NULL	2026-05-05 16:45:00	selesai	175000.00

```
CALL sp_omzet_bulanan();
```

	bulan	total_omzet
▶	2026-05	41835000.00
	2026-06	1128000.00

```
CALL sp_total_penjualan_kategori();
```

nama_kategori	total_penjualan
Elektronik	42494000.00
Fashion Pria	2952000.00
Fashion Wanita	2482000.00
Makanan & Minuman	468000.00
Perawatan Diri	540000.00

```
CALL sp_produk_terlaris();
```

nama_produk	total_terjual
Redmi Note 13 Pro	2
Tablet Advan Sketsa 3	2
Jaket Outdoor Eiger	2
Kaos Polos Erigo	2
Mito Rice Cooker Digital	2

```
CALL sp_riwayat_pelanggan(1);
```

id_pesanan	tanggal_pesanan	total_harga	status_pesanan
1	2026-05-01 10:00:00	5499000.00	selesai

5.7 Pengujian TRIGGER

Trigger 1: trg_validasi_stok_sebelum_insert

Trigger ini memastikan stok produk mencukupi sebelum pesanan disimpan.

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_validasi_stok_sebelum_insert$$
```

```
CREATE TRIGGER trg_validasi_stok_sebelum_insert
```

```
BEFORE INSERT ON Detail_Pesanan
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE v_stok INT;
```

```
    SELECT stok_produk INTO v_stok FROM Produk WHERE id_produk = NEW.id_produk;
```

```
    IF v_stok < NEW.jumlah_pesanan THEN
```

```
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Proses Gagal: Stok produk yang  
tersedia tidak mencukupi!';
```

```
    ELSE
```

```
        UPDATE Produk SET stok_produk = stok_produk - NEW.jumlah_pesanan WHERE  
id_produk = NEW.id_produk;
```

```
    END IF;
```

Trigger 2: trg_restock_pembatalan

Trigger ini mengembalikan stok saat pesanan dibatalkan.

```
CREATE TRIGGER trg_restock_pembatalan
```

```
AFTER UPDATE ON Pesanan
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    -- Jalankan logika hanya jika status berubah menjadi 'dibatalkan'
```

```
    IF NEW.status_pesanan = 'dibatalkan' AND OLD.status_pesanan != 'dibatalkan' THEN
```

```
        BEGIN
```

```
            DECLARE done INT DEFAULT 0;
```

```
            DECLARE v_id_produk INT;
```

```
            DECLARE v_jumlah INT;
```

```
-- Deklarasi Cursor di dalam blok lokal agar aman

DECLARE cur_detail CURSOR FOR

    SELECT id_produk, jumlah_pesanan FROM Detail_Pesanan WHERE id_pesanan =
NEW.id_pesanan;

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;


OPEN cur_detail;

read_loop: LOOP

    FETCH cur_detail INTO v_id_produk, v_jumlah;

    IF done THEN

        LEAVE read_loop;

    END IF;

    UPDATE Produk SET stok_produk = stok_produk + v_jumlah WHERE id_produk =
v_id_produk;

END LOOP read_loop;

CLOSE cur_detail;

END;

END IF;
```

Sebelum pembatalan:

```
SELECT p.id_produk, p.nama_produk, p.stok_produk

FROM Produk p

JOIN Detail_Pesanan dp ON p.id_produk = dp.id_produk

WHERE dp.id_pesanan = 17;
```

id_produk	nama_produk	stok_produk
17	Blouse Katun Cosmo Lady	70

Setelah pembatalan:

```
UPDATE Pesanan SET status_pesanan = 'dibatalkan' WHERE id_pesanan = 17;

SELECT stok_produk FROM Produk WHERE id_produk = 17;
```

stok_produk
71

5.8 Pengujian FUNCTION

DELIMITER \$\$

-- 1. Mengitung Total Bersih Belanjaan Pelanggan

```
CREATE FUNCTION fn_total_belanja(p_id_pelanggan INT)
RETURNS DECIMAL(14,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE v_total DECIMAL(14,2);
    SELECT COALESCE(SUM(total_harga), 0) INTO v_total FROM Pesanan
    WHERE id_pelanggan = p_id_pelanggan AND status_pesanan != 'dibatalkan';
    RETURN v_total;
END$$
```

-- 2. Hitung Nilai Potongan Diskon Voucher Belanja

```
CREATE FUNCTION fn_hitung_diskon_voucher(p_kode_voucher VARCHAR(20), p_subtotal
DECIMAL(14,2))
RETURNS DECIMAL(14,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE v_jenis VARCHAR(30);
    DECLARE v_nilai DECIMAL(10,2);
    DECLARE v_potongan DECIMAL(14,2) DEFAULT 0;

    SELECT jenis_diskon, nilai_diskon INTO v_jenis, v_nilai FROM Voucher WHERE
kode_voucher = p_kode_voucher;
```

```

IF v_jenis = 'persentase' THEN

    SET v_potongan = p_subtotal * (v_nilai / 100);

ELSEIF v_jenis = 'nominal' THEN

    SET v_potongan = v_nilai;

END IF;

RETURN v_potongan;

END$$

-- 3. Klasifikasi Leveling Loyalitas Pelanggan (CRM)

CREATE FUNCTION fn_kategori_pelanggan(p_id_pelanggan INT)

RETURNS VARCHAR(50)

DETERMINISTIC

BEGIN

    DECLARE v_total_belanja DECIMAL(14,2);

    DECLARE v_kategori VARCHAR(50);

    SET v_total_belanja = fn_total_belanja(p_id_pelanggan);

    IF v_total_belanja > 5000000 THEN

        SET v_kategori = 'Platinum Core Customer';

    ELSEIF v_total_belanja BETWEEN 1500000 AND 5000000 THEN

        SET v_kategori = 'Gold Regular Customer';

    ELSE

        SET v_kategori = 'Silver Customer';

    END IF;

    RETURN v_kategori;

END$$

DELIMITER ;

```

USE db_marketplace;

-- Menguji eksekusi fungsionalitas nilai balik skalar

```
SELECT
    id_pelanggan,
    nama,
    fn_total_belanja(id_pelanggan) AS total_belanjaan,
    fn_kategori_pelanggan(id_pelanggan) AS level_loyalitas
FROM Pelanggan LIMIT 5;
```

id_pelanggan	nama	total_belanjaan	level_loyalitas
1	Andi Pratama	15497000.00	Platinum Core Customer
2	Budi Santoso	350000.00	Silver Customer
3	Citra Lestari	650000.00	Silver Customer
4	Dewi Sartika	129000.00	Silver Customer
5	Eko Prasetyo	175000.00	Silver Customer

5.9 Rekapitulasi Hasil Pengujian

Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Pengujian

No	Komponen	Jumlah	Status
1	DDL (01_ddl.sql)	12 tabel	Berhasil
2	DML (02_dml.sql)	403 baris	Berhasil
3	Query SELECT	10 query	Berhasil
4	VIEW	2 view	Berhasil
5	STORED PROCEDURE	6 procedure	Berhasil
6	TRIGGER	2 trigger	Berhasil

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses perancangan dan implementasi yang telah dilakukan pada sistem basis data *E-Commerce/Marketplace*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan model data konseptual dan logikal untuk sistem *marketplace* telah berhasil dilakukan dengan mengidentifikasi 12 entitas utama, yaitu Pelanggan, Penjual, Kategori, Produk, Alamat, Keranjang, Pesanan, Detail_Pesanan, Pembayaran, Pengiriman, Voucher, dan Ulasan. Model data yang dihasilkan telah merepresentasikan proses bisnis *marketplace* secara lengkap, mulai dari pengelolaan produk oleh penjual, proses pembelian oleh pelanggan, hingga pengiriman dan ulasan produk. Setiap entitas dilengkapi dengan atribut, *primary key*, *foreign key*, dan relasi antar entitas yang digambarkan melalui ERD dengan notasi *Crow's Foot*.
2. Implementasi skema basis data dalam DBMS MySQL telah berhasil dilakukan melalui pembuatan 12 tabel yang telah memenuhi bentuk normal ketiga (3NF). Proses normalisasi dilakukan dalam dua simulasi, yaitu pada entitas Pesanan dan entitas Pelanggan/Alamat, yang membuktikan bahwa struktur tabel telah bebas dari redundansi data, ketergantungan parsial, dan ketergantungan transitif. Seluruh tabel dilengkapi dengan *constraint* PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, dan NOT NULL, serta 7 *index* tambahan untuk mengoptimalkan kinerja *query*. Proses DDL dan DML berjalan tanpa kesalahan dengan total 403 baris data *dummy* yang realistis.
3. Pembangunan *query* dan objek basis data lanjutan telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan operasional dan analitis sistem *marketplace*. Sebanyak 10 *query* dengan tingkat kompleksitas bervariasi (*query* sederhana, *query* JOIN minimal 3 tabel, *query* dengan subquery/CTE, dan *query* agregasi dengan GROUP BY dan HAVING) telah diuji dan menghasilkan *output* sesuai kebutuhan. Selain itu, 2 *view*, 6 *stored procedure*, 2 *trigger*, dan 3 *function* juga telah diimplementasikan dan diuji, termasuk pengujian end-to-end pada *trigger* validasi stok dan *restock* otomatis yang membuktikan bahwa objek-objek tersebut berfungsi dengan baik dalam mendukung otomatisasi dan efisiensi pengelolaan data *marketplace*.

Dengan demikian, seluruh tujuan *project* yang dirumuskan pada BAB I telah tercapai. Sistem basis data yang dirancang dan diimplementasikan telah mampu mendukung proses bisnis *marketplace* secara terstruktur, terintegrasi, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi yang sesungguhnya.

6.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penambahan *trigger audit log* untuk mencatat riwayat perubahan status pesanan secara historis, sehingga jejak perubahan data dapat ditelusuri lebih detail.
2. Penambahan fitur manajemen ongkos kirim otomatis berdasarkan berat produk dan jarak pengiriman, yang saat ini masih dikelola secara manual.
3. Pengembangan lebih lanjut menjadi aplikasi web atau *mobile* yang terhubung langsung dengan basis data, sehingga seluruh proses bisnis dapat diakses oleh pengguna akhir secara nyata.
4. Penambahan mekanisme keamanan data seperti *role-based access control* (RBAC) pada level basis data, agar hak akses antara admin, penjual, dan pelanggan dapat dibedakan secara lebih ketat.
5. Penambahan data yang lebih bervariasi dan dalam jumlah lebih besar untuk menguji performa *query* dan objek basis data dalam skenario *big data*.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Link AI

<https://gemini.google.com/share/9d3df22fb637>

https://gemini.google.com/share/d/1YpRj_mDYvU7njp1r_XuJQm8SJA8NBXRD?usp=sharing

<https://claude.ai/chat/512725b2-217e-4275-b69b-8f7b42d6e951>

<https://claude.ai/chat/73f3a414-7077-4f40-b6a9-c7380668f226>

<https://claude.ai/chat/3969c7ff-901c-429b-9e62-d02237be2cd7>

Lampiran 2: Link Github

<https://github.com/askarilia-stat/Group-D-E-Commerce->